Լաբորատոր աշխատանք №10

Թեմա՝ Դինամիկ անդամեր և լռելյայն կոնստրուկտոր

Անհատական տարբերակ №7 – Շրջանների հավաքածու

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
const double PI = 3.141592653589793;
class CircleSet {
   double *r;
   int n;
   double p;
public:
   CircleSet() : r(nullptr), n(0), p(1) {}
  CircleSet(double a[], int s, double P) {
      if (s < 3 || s > 30 || P <= 0 || !isfinite(P))
         throw 1;
      for (int i = 0; i < s; i++)
         if (a[i] <= 0 || !isfinite(a[i])) throw 1;
   n = s; p = P;
   r = new double[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) r[i] = a[i];    }
 ~CircleSet() { delete[] r; }
  bool append(double x) {
      if (n == 30 || x <= 0 || !isfinite(x)) return false;
      double* t = new double[n + 1];
      for (int i = 0; i < n; i++) t[i] = r[i];
      t[n] = x;
      delete[] r;
      r = t; n++;
      return true;    }
  bool removeAt(int k) {
   if (k < 0 || k >= n) return false;
```

```
        double* t = n > 1 ? new double[n - 1] : nullptr;
        for (int i = 0, j = 0; i < n; i++)
            if (i != k) t[j++] = r[i];
        delete[] r;
        r = t; n--;
        return true;   }
    void print() const {
        for (int i = 0; i < n; i++) cout << r[i] << " ";
        cout << endl;    }
    double sum() const {
        double s = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) s += PI * r[i] * r[i];
        return s;    }
    int maxIndex() const {
        if (!n) return -1;
        int k = 0;
        for (int i = 1; i < n; i++)
            if (r[i] > r[k] + 1e-9) k = i;
        return k;    }
    int count() const {
        int c = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (r[i] > p + 1e-9) c++;
        return c;    }};
int main() {
    double a[] = {1, 2, 3, 4};
    CircleSet c1, c2(a, 4, 2.5);
    for (double x : a) c1.append(x);
    c1.removeAt(1);
    cout << "Առաջին օբյեկտ:\n";
    c1.print();
    cout << c1.sum() << " " << c1.maxIndex()
         << " " << c1.count() << endl;
    cout << "Երկրորդ օբյեկտ:\n";
    c2.print();
    cout << c2.sum() << " " << c2.maxIndex()       << " " << c2.count() << endl;}
```